

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

৫য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৩

টেকনোলজি : ইলেকট্রিক্যাল, টেলিকমিউনিকেশন (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : মাইক্রোপ্রসেসর এন্ড মাইক্রোকন্ট্রোলার
(বিষয় কোড : ২৬৮৫৩)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগ হতে যে-কোনো ৫ (পাঁচ)
টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $২ \times ১০ = ২০$)

- ১। মাইক্রোকন্ট্রোলার বলতে কী বোঝায়?
- ২। Embedded Controller কাকে বলে?
- ৩। মাইক্রোপ্রসেসর বলতে কী বুঝায়?
- ৪। ইনস্ট্রাকশন কিউ এর কাজ লেখ।
- ৫। ইনস্ট্রাকশন কিউ এর কাজ লেখ।
- ৬। মাইক্রোপ্রসেসর এর বিট সংখ্যা বলতে কী বোঝায়?
- ৭। Program Counter এর কাজ কী?
- ৮। ইন্টারফেসিং কাকে বলে?
- ৯। ৮০৮৬ মাইক্রোপ্রসেসর এর অ্যাড্রেস বাসের সাইজ কত?
- ১০। PPI বলতে কী বোঝায়?

খ-বিভাগ (মান : $৩ \times ১০ = ৩০$)

- ১১। মাইক্রোপ্রসেসর ও মাইক্রোকন্ট্রোলার এর মাঝে তুলানামূলক পার্থক্য দেখাও।
- ১২। মাইক্রোকন্ট্রোলারের শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ কর।
- ১৩। মাইক্রোকম্পিউটারের ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।
- ১৪। PIC ও AVR এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

- ১৫। ইনস্ট্রাকশন পয়েন্টার এর কাজ কী?
- ১৬। ৮০৮৬ মাইক্রোপ্রসেসর সেগমেন্ট রেজিস্টারগুলো নাম লেখ।
- ১৭। ফ্লাগ রেজিস্টার এর কাজ কী?
- ১৮। জোড় ও বিজোড় অ্যাড্রেস বাউন্ডারি বলতে কী বোঝায়?
- ১৯। ৮০৮৬ মাইক্রোপ্রসেসর এর মেমোরি রাইট সাইকেল অঙ্কন কর।
- ২০। মিনিয়াম মোড ইন্টারফেস বলতে কী বোঝায়?

গ-বিভাগ (মান : ৮×৫ = ৪০)

- ২১। মাইক্রোকন্ট্রোলারের মৌলিক ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কনগুলো বর্ণনা কর।
- ২২। বিভিন্ন ধরনের মাইক্রোপ্রসেসরের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।
- ২৩। ৮০৮৬ মাইক্রোপ্রসেসরের আর্কিটেকচার ফাংশনাল ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কনপূর্বক বর্ণনা কর।
- ২৪। Arduino Uno এর Pin diagram বর্ণনা কর।
- ২৫। ৮০৮৬ মাইক্রোপ্রসেসরের এর মিনিয়াম সিস্টেম ইন্টারফেস অঙ্কনপূর্বক বর্ণনা কর।
- ২৬। মেমরি ইন্টারফেস বলতে কী বোঝায়? চিত্রের সাহায্য ব্যাখ্যা কর।
- ২৭। মিড-রেঞ্জ PLC মাইক্রোকন্ট্রোলারের ব্লক চিত্রসহ গঠন বর্ণনা কর।